

课程：高等数学 课程号：B099010221 任课教师： 考试方式：闭卷 卷号：

学院：全校统考 专业班级： 学号： 姓名：

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2015 ~2016 学年第二学期期末考试卷 (A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
评分								
评卷教师								

一、选择题（共 5 小题，在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填在题前的括号内。错选或不选均无分，每小题 4 分，共 20 分）

() 1. 若 $f(x)$ 的一个原函数为 x^2 ，则 $\int f'(x)dx =$ _____.

A. $2x + C$; B. $2x$; C. $x^2 + C$; D. x^2 ;

() 2. 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续是 $\int_a^b f(x)dx$ 存在的 _____.

A. 充分条件; B. 必要条件; C. 充要条件; D. 既不充分也不必要条件;

() 3. 设 D 为 $x^2 + y^2 \leq a^2 (a > 0)$ ，当 $a =$ _____ 时， $\iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dxdy = \pi$.

A. 1; B. $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$; C. $\sqrt[3]{\frac{4}{3}}$; D. $\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$;

() 4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则下列结论不成立的是 _____.

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$; B. $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛; C. $\sum_{n=1}^{\infty} 5u_n$ 收敛; D. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛;

() 5. 函数 $y = C - \sin x$ 是方程 $y'' = \sin x$ 的 _____.

A. 解; B. 通解; C. 特解; D. 不是解;

二、填空题（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，把答案填在题中横线上）

1. 交换积分次序： $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y}} f(x, y) dx =$ _____.

2. 曲面积分： $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS =$ _____，其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

课程: 高等数学 课程号: B099010221 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: 全校统考 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

3. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 周期函数, 它在 $[0, 2\pi)$ 上的表达式为 $f(x) = x^2$, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = 0$ 处收敛于 _____.

4. 微分方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 的通解为 _____.

5. 设 $P = \int_{-1}^1 \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$, $Q = \int_{-1}^1 (x^3 \tan x^2 - 1) \cos x^2 dx$, $R = \int_{-1}^1 e^{-x} dx$, 则它们的大小关系为: _____.

三、计算下列各题 (共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

1. 求不定积分 $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx (a > 0)$.

2. 计算二重积分 $\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy$, 其中 D 是以原点为圆心、半径为 2 的圆所围的闭区域.

3. 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧.

课程: 高等数学 课程号: B099010221 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: 全校统考 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

4. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x e^{t^2} dt}{x^2 \sin 2x}$.

5. 判定 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{5^{n-1}}$ 级数是否收敛? 如果收敛, 是绝对收敛还是条件收敛?

四、(10 分) 设曲线积分 $\int_L (1 + xy^2)dx + x^2 y dy$, 其中 L 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 在第一、第二象限的部分, 方向从点 $A(-2,0)$ 到点 $B(2,0)$ 的一段弧.

课程： 高等数学 课程号： B099010221 任课教师： _____ 考试方式： 闭卷 卷 号： _____

学院： 全校统考 专业班级： _____ 学 号： _____ 姓 名： _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

五、（6 分）求由两条抛物线 $y^2 = x$ 和 $x^2 = y$ 所围成的平面图形的面积.

六、（9 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的和函数.

七、（5 分）求 k 的值，使 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+k}{x-k} \right)^x = \int_{-\infty}^k te^{2t} dt$ 成立.